www.tntextbooks.in

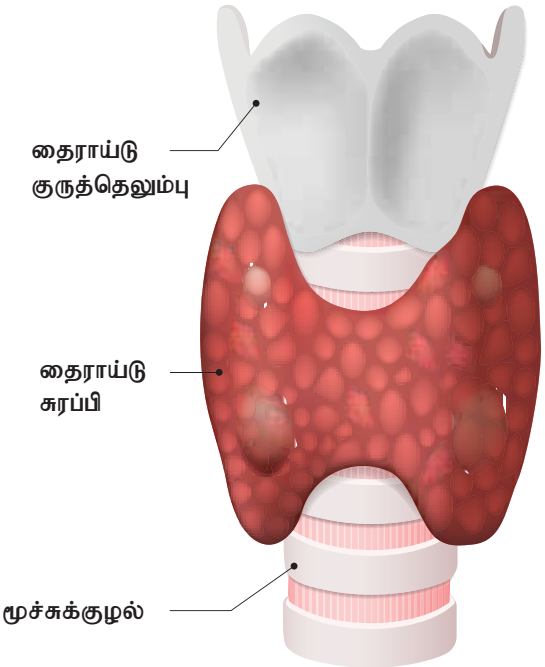
கீழ் அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி நமது உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய நாளமில்லாச் சுரப்பியாகும். இதன் பக்கக் கதுப்புகள் இரண்டும் **இஸ்துமஸ்** (Isthmus) எனும் மையத் திசுத் தொகுப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல நுண்கதுப்புகளால் ஆனது. நுண்கதுப்புகள் **அசினி** எனும் ஃபாலிகிள்களால் ஆனவை. **(ஒருமையில் – அசினஸ்)** அசினஸ் ஒவ்வொன்றும் சுரப்புத்தன்மையுடைய கனசதுர (அ) தட்டையான எபிதீலிய செல்களை சுவராகப் பெற்றுள்ளன. அசினஸின் உட்பகுதி **தைரோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகள்** (Thyroglobulin molecules) கொண்ட அடர்த்தி மிக்க, கூழ்ம, கிளைக்கோபுரதக் கலவையால் நிரம்பியுள்ளது (படம் 11.3).

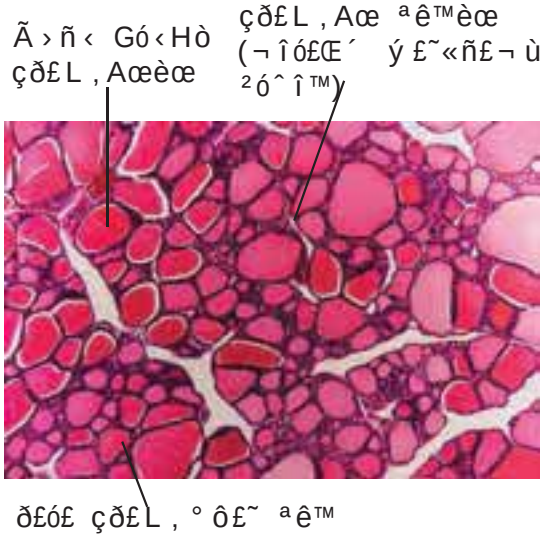
தைராய்டு சுரப்பியின் ஹார்மோன்கள் **முதன்மை வளர்சிதை மாற்ற ஹார்மோன்கள்** (Major metabolic hormones) எனவும் அழைக்கப்படும். தைராய்டு சுரப்பியின் ஃபாலிகிள் செல்கள், **டிரை அயோடோ தைரோனின் (T3)** மற்றும் **தைராக்ஸின் (டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் (T4)** ஆகிய இரு ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றன. இணை ஃபாலிகுலார் (பாரா ஃபாலிகுலார்) செல்கள் அல்லது C செல்கள் **தைரோகால்சிடோனின்** (Thyrocalcitonin) எனும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றன. தைராய்டு ஹார்மோனின் இயல்பான உற்பத்திக்கு அயோடின் அவசியமானதாகும். ஹைபோதலாமஸில் இருந்து உருவாகும் தைரோட்ரோபின் விடுவிப்பு ஹார்மோன் (TRH) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பான அடினோஹைபோஃபைஸிஸைத் தூண்டித் தைரோட்ரோபினை (TSH) சுரக்கின்றது. இது தைராய்டு சுரப்பியைத் தூண்டி T3, T4 ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்கின்றது. ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தைராய்டு ஹார்மோனின் எதிர்மறை பின்னூட்ட நிகழ்வு கீழே விளக்கப்படமாகத் தரப்பட்டுள்ளது (படம் 11.4).

தைராக்ஸின் அல்லது டெட்ரா அயோடோ தைரோனினின் (T4) பணிகள் (Functions of thyroxine or tetra iodothyronine – T4)

அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதம் (BMR) மற்றும் உடல் வெப்ப உற்பத்தியை தைராக்ஸின் நெறிப்படுத்துகின்றது. இது புரத உற்பத்தியைத் தூண்டி உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகின்றது. மேலும், எலும்பு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சி, இரத்த அழுத்தப் பராமரிப்பு, இரத்தக் கொலஸ்டிரால் அளவைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு தைராக்ஸின் முக்கியமானதாகும். இரத்தத்தில் இதன் இயல்பான அளவு, இன உறுப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

தைரோகால்சிடோனின் பணிகள் (Functions of thyrocalcitonin (TCT)) : இது ஒரு பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் ஆகும். இது இரத்தத்தில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பேட் அளவை நெறிப்படுத்துகின்றது. இரத்தத்தின் கால்சியம் அளவை குறைத்து பாராதார்மோனுக்கு எதிராக தைரோகால்சிடோனின் செயல்படுகின்றது.





படம்11.3 தைராய்டு சுரப்பியின் அமைப்பு